

2018-2019 学年第二学期期中考试 A 卷

一、填空题(16 题, 共 64 分)

1.(本题 4 分)

在 x 轴上作变加速直线运动的质点, 已知其初速度为 v_0 , 初始位置为 x_0 , 加速度 $a = Ct^2$ (其中 C 为已知常量, t 为时间), 则其速度与时间的关系为 $v =$ _____.

2.(本题 4 分)

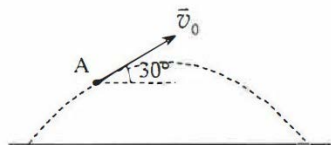
一质点在 Oxy 平面内运动, 运动学方程为 $\vec{r} = 4t^2 \vec{i} + (2t + 3) \vec{j}$ (SI), 则 $t=1\text{s}$ 到 $t=2\text{s}$ 这段时间内质点的平均速度 $\bar{\vec{v}} =$ _____, 2 秒末的瞬时速度 $\vec{v} =$ _____.

3.(本题 4 分)

当一列火车 10 m/s 的速率向东行驶时, 若相对于地面竖直下落的雨滴在列车的窗子上形成的雨迹偏离竖直方向 30° , 则雨滴相对于地面的速率是: _____ 相对于列车的速率是_____.

4.(本题 4 分)

一物体作如图所示的斜抛运动, 测得在轨道 A 点处速度 $\vec{v}_0$ 的大小为 v_0 , 其方向与水平方向夹角成 30° . 则物体在 A 点的切向加速度 $a_t =$ _____, 轨道的曲率半径 $\rho =$ _____.

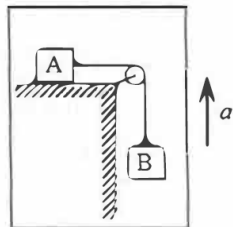


5.(本题 4 分)

一质量为 m 的物体, 原来以速率 v 向北运动, 它突然受到外力打击, 变为向西运动, 速率仍为 v , 则外力的冲量大小为_____, 方向为_____.

6.(本题 4 分)

图示系统置于以 $a = g/2$ 的加速度上升的升降机内, A、B 两物体质量相同, 且均为 m . A 所在的桌面是水平的, 绳子和定滑轮的质量均不计, 若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦并不计空气阻力, 则绳中张力的大小为_____.



7.(本题 4 分)

如图所示. 一个细杆总长为 L , 单位长度的质量为 $\lambda = \lambda_0 + ax$, 其中 λ_0 和 a 为正常量. 此杆的质心的坐标 $x_c =$ _____.



8.(本题 4 分)

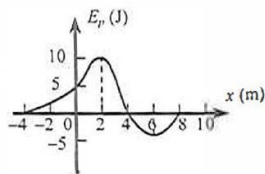
质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动, 则它对直线外到直线垂直距离为 d 的一点的角动量大小是 _____.

9.(本题 4 分)

一竖直向上发射之火箭, 原来静止时的初质量为 m_0 , 经时间 t 燃料耗尽时的末质量为 m , 喷气相对火箭的速率恒定为 u , 不计空气阻力, 重力加速度 g 恒定. 则燃料耗尽时火箭速率为 _____.

10.(本题 4 分)

一维保守力的势能曲线如图所示, 有一粒子自右向左运动, 通过此保守力场区域时, 在 _____ 区间粒子所受的力 $F_x > 0$; 在 $x =$ _____ 时粒子所受力 $F_x = 0$.

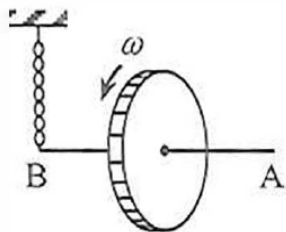


11.(本题 4 分)

一薄圆盘, 半径为 R . 质量面密度 $\sigma = kr$, 其中 k 为常量, r 为圆盘上一点到圆盘中心的距离, 转轴为通过圆盘中心与圆盘平面垂直, 则圆盘对该转轴的转动惯量 $J =$ _____.

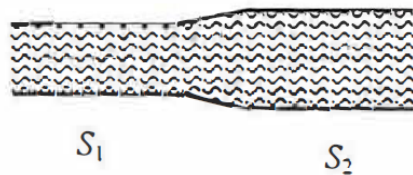
12.(本题 4 分)

如图所示, 质量为 m 、回转半径为 R_G 的轮子装在长为 l 的自转轴的中部, 轴为刚性轻杆, 其一端 B 用绳子挂起. 使轴处于水平位置, 轮子绕自转轴 AB 以角速度 ω 高速转动, 转动方向如图所示. 则旋进角速度为 _____. 从轮子的上方向下看 (俯视), 旋进方向为 _____. (填顺时针或逆时针)



13.(本题 4 分)

如图所示的水平管内有水稳定流动，水平管粗细不同的两段横截面面积分别为 S_1 和 S_2 ，其中 $S_1 = 5\text{cm}^2$ ， $S_2 = 10\text{cm}^2$ ，这两截面处的水的压强差为 $p_2 - p_1 = 300\text{Pa}$ ，则水历经截面 S_2 处的速度为_____；管中水的体积流量为_____。（水的密度 $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）



14.(本题 4 分)

地球上某地先后受到两个雷击，时间间隔 1s. 在相对地面作匀速直线运动的飞船中测量，这两个雷击时间间隔 2s. 则这两个雷击在飞船参照系中的空间间隔为_____.

15.(本题 4 分)

在实验室中，质子 A 以 $0.4c$ 的速度向东运动，质子 B 以 $0.5c$ 的速度向西运动，则在与质子 B 相对静止的参考系中，质子 A 的速率为_____，质子 A 的动能为_____。（质子的静止质量为 m_0 ）

16.(本题 4 分)

一面积为 V_0 、质量为 m_0 的立方体沿某一棱的方向相对于观察者 A 以接近光速的速度 v 运动，则观察者 A 测得立方体的密度为_____.

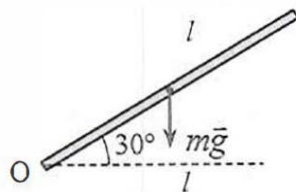
二、计算题：(4 题，共 36 分)

1. (本题 8 分)

质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为 K ，忽略子弹的重力，求：(1) 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；(2) 子弹进入沙土的最大深度

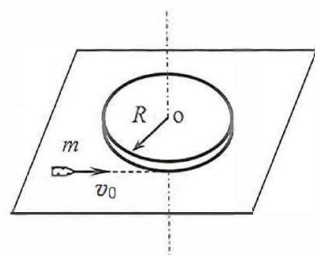
2. (本题 10 分)

如图所示，质量为 m ，长为 l 的匀质细杆可绕过其一端且与杆垂直的水平光滑固定轴转动。抬起另一端使杆向上与水平面成 30° 角，然后无初转速地将杆释放。求杆转到水平位置时的：(1) 杆的角速度：(2) 杆的角加速度：(3) 轴对杆的作用力。



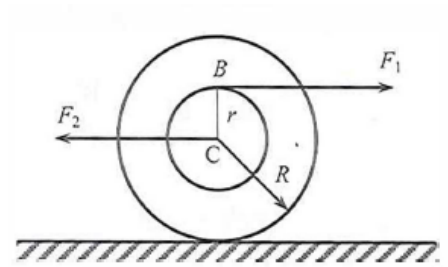
3. (本题 8 分)

如图所示，一质量均匀分布的圆盘，质量为 M 、半径为 R ，放在摩擦系数为 μ 的粗糙水平面上，圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动，开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入原盘边缘并嵌在盘边上，求：(1) 子弹击中圆盘后，盘获得的角速度；(2) 圆盘从开始转动到停止转动所转过的角度。（忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩）



4. (本题 10 分)

如图所示，一质量均匀分布的圆柱体，质量为 m 、半径为 R 。在圆柱体上施以垂直于其轴线的水平力 F_1 和 F_2 ， F_2 作用在中心轴上， F_1 通过绕在半径为 r 的凸起圆盘（圆盘质量忽略不计）盘周的绳作用于柱体。若使该柱体在水平面上作纯滚动，已知 $m = 4 \text{ kg}$ ， $F_1 = 24 \text{ N}$ ， $F_2 = 12 \text{ N}$ ， $r = R/2$ ，求：(1) 圆柱体质心加速度：(2) 圆柱体受到的静摩擦力。



2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题: (每题 4 分, 2 个空格的题每个空格给 2 分, 共 64 分)

1. 【正解】 $v_0 + \frac{1}{3}Ct^3$; $x_0 + v_0t + \frac{1}{12}Ct^4$

【解析】由速度与加速度的关系: $v = v_0 + \int_0^t a dt = v_0 + \int_0^t (Ct^2) dt = v_0 + \frac{1}{3}Ct^3$

由位移与速度的关系:

$$x = x_0 + \int_0^t v dt = x_0 + \int_0^t \left(v_0 + \frac{1}{3}Ct^3 \right) dt = x_0 + v_0t + \frac{1}{12}Ct^4$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 质点运动学 1.1 描述质点运动的物理量

2. 【正解】 $12\vec{i} + 2\vec{j} (m/s)$; $16\vec{i} + 2\vec{j} (m/s)$

【解析】

从 1s 到 2s, 质点的位移为: $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = 12\vec{i} + 2\vec{j}$

那么平均速度为 $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = 12\vec{i} + 2\vec{j} (m/s)$

瞬时速度为: $\vec{v}_2 = \left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_{t=2} = 16\vec{i} + 2\vec{j} (m/s)$

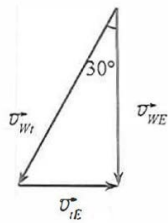
【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 质点运动学

3. 【正解】 $17.3m/s$; $20m/s$

【解析】

设 $\vec{v}_{Wi}$ 为雨滴相对于火车的速度, $\vec{v}_{WE}$ 为雨滴相对于地面的速度, $\vec{v}_{iE}$ 为火车相对于地面的速度, 如右图, $v_{iE} = 10m/s$ 。根据几何关系有:

$$v_{WE} = v_{iE} \cot 30^\circ = 10\sqrt{3} \approx 17.3m/s; \quad v_{Wi} = \frac{v_{iE}}{\sin 30^\circ} = 20m/s$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 质点运动学 1.3 相对运动

4. 【正解】 $-\frac{g}{2}$; $\frac{2\sqrt{3}v_0^2}{3g}$

【解析】受力分析可得: $a_t = -g \sin 30^\circ = -\frac{g}{2}$

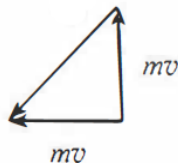
$$a_n = g \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}g, \text{ 所以由 } \rho = \frac{v_0^2}{a_n} = \frac{2\sqrt{3}v_0^2}{3g}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 质点运动学

5. 【正解】 $\sqrt{2}mv$ ；方向为南偏西 45°

【解析】

如右图所示，其动量的改变量为 $\Delta p = \sqrt{2}mv$ ，由动量定理可知冲量大小为 $\sqrt{2}mv$ ，方向为南偏西 45°



【考点延伸】《考试宝典》知识点 3 动量和能量守恒

6. 【正解】 $\frac{3}{4}mg$

【解析】

由题意：在非惯性参考系升降机内，需要假定一个惯性力，方向竖直向下，并设 A、B 相对于升降机的加速度为 a' 。受力分析，对 A、B 两物体而言：

$$mg + ma = 2ma' \Rightarrow a' = \frac{3}{4}g$$

对物体 A 而言：

$$T = ma' = \frac{3}{4}mg$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2 牛顿运动定律 2.3 非惯性系

7. 【正解】 $\frac{3\lambda_0 L + 2aL^2}{6\lambda_0 + 3aL}$

【解析】

$$\text{由质心的公式 } x_c = \frac{\int_0^L x(\lambda_0 + ax)dx}{\int_0^L (\lambda_0 + ax)dx} = \frac{3\lambda_0 L + 2aL^2}{6\lambda_0 + 3aL}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3 动量与能量守恒 3.3.1 质心、动量与冲量

8. 【正解】 mvd

【解析】根据角动量的定义： $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ 可得

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 刚体力学 4.2.3 角动量

9. 【正解】 $u \ln \frac{m_0}{m} - gt$

【解析】

由动量定理: $Fdt = ((m + dm)(v + dv) + (v - u)(-dm)) - mv$, 其中 F 为合外力, $dm < 0$ 为时间 dt 内喷出气体的质量, dv 为增加的速度。

解得: $F = m \frac{dv}{dt} + u \frac{dm}{dt}$, 其中 $F = -mg$, 所以 $m \frac{dv}{dt} = (-mg) + \left(-u \frac{dm}{dt}\right)$

即: $dv = -gdt - u \frac{dm}{m}$, $\int_0^v dv = \int_0^t -gdt - \int_{m_0}^m u \frac{dm}{m} \Rightarrow v = u \ln \frac{m_0}{m} - gt$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3 动量与能量守恒

10. 【正解】 $(2m, 6m)$; $2m$ 或 $6m$

【解析】

由势能和保守力之间的关系: $F_x = -\frac{dE_p}{dx}$, 当 $F_x > 0$ 时, $\frac{dE_p}{dx} < 0$, 由图可知: $2m < x < 6m$;

$F_x = 0$ 时, $\frac{dE_p}{dx} = 0$, 由图知: $x = 2m$ 或 $x = 6m$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3 动量与能量守恒 3.2.1 保守力与势能

11. 【正解】 $\frac{2}{5} \pi k R^5$

【解析】

由转动惯量的定义式: $J = \sum_i m_i R_i^2$, $J = \int_0^R r^2 dm = \int_0^R r^2 \sigma 2\pi r dr = \int_0^R 2\pi k r^4 dr = \frac{2\pi k R^5}{5}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 刚体力学 4.2.2 转动惯量

12. 【正解】 $\frac{gl}{\omega R_G^2}$; 逆时针

【解析】

轮子绕轴转动, 有: $L_s = J\omega = \frac{1}{2} m R_G^2 \omega$, 方向沿 BA 方向;

对于轮子和杆, 重力矩 $M_G = \frac{1}{2} lmg$, 方向垂直 AB 进入纸面, 因此该力矩导致 L_s 发生改变, 进

而出现进动现象, 从俯视看, 进动方向是逆时针的;

$$\text{又 } M_G = \frac{dL_s}{dt} = L_s \Omega \sin \phi \quad (\phi = 90^\circ), \text{ 所以 } \Omega = \frac{\frac{1}{2} mgl}{\frac{1}{2} mR_G^2 \omega} = \frac{gl}{R_G^2 \omega}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 刚体力学

13. 【正解】 0.447 m/s ; $4.47 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$

【解析】

$$\text{由伯努利方程: } p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\text{又有: } v_1 S_1 = v_2 S_2, \text{ 且 } h_1 = h_2, \quad p_2 - p_1 = 300 \text{ Pa}$$

$$\text{所以解得 } v_2 = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)S_1^2}{\rho(S_2^2 - S_1^2)}} = 0.447 \text{ m/s}$$

$$\text{流量 } Q = \frac{dV}{dt} = \frac{v_2 S_2 dt}{dt} = v_2 S_2 = 4.47 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11 气体动理论

14. 【正解】 $\sqrt{3}c$

【解析】

首先, 在地球参考系内, 时间间隔 $\Delta t = 1 \text{ s}$, 在非飞船参考系内 $\Delta t' = 2 \text{ s}$, 由狭义相对论得:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \text{ 所以可以得到飞船相对于地球参考系的速度值为 } \frac{\sqrt{3}}{2}c;$$

定义第一次雷击与第二次雷击在地球参考系的空间间隔为 Δx , 在飞船参考系的空间间隔为 $\Delta x'$, 那

$$\text{么在飞船参考系中, 两个雷击的空间间隔为: } \Delta x' = \frac{\Delta x - v \Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = -\sqrt{3}c, \quad (\Delta x = 0)$$

即第二次雷击与第一次雷击在飞船参考系中的空间间隔为 $\sqrt{3}c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6 相对论基础

15. 【正解】 $\frac{3}{4}c$; $0.51m_0c^2$

【解析】

$$\text{由狭义相对论中的洛伦兹变换式: } v' = \frac{0.4c - (-0.5c)}{1 - 0.4c \cdot (-0.5c)/c^2} = \frac{3}{4}c$$

$$\text{动能为: } E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{4}{\sqrt{7}} - 1 \right) = 0.51m_0c^2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6 相对论基础

16. 【正解】 $\frac{m_0}{V_0(1-v^2/c^2)}$

【解析】由狭义相对论知识点可知：立方体仅有一条棱变长，

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_0/\sqrt{1-(v/c)^2}}{V_0\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{m_0}{V_0(1-v^2/c^2)}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6 相对论基础

二、计算题：(4 题，共 36 分)

1. 【解析】

(1) 阻力 $F = -Kv$ ，根据牛顿第二定律

$$F = ma = m \frac{dv}{dt} = -Kv$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^t -\frac{K}{m} dt \Rightarrow v = v_0 e^{-\frac{K}{m}t}$$

(2) 同样由牛二：

$$F = ma = m \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dx}{dv} = mv \frac{dv}{dx} = -Kv$$

$$\int_0^{x_{\max}} dx = \int_{v_0}^0 -\frac{m}{K} dv \Rightarrow x_{\max} = \frac{m}{K} v_0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2 牛顿运动定律

2. 【解析】

(1) 由机械能守恒： $mg \frac{l}{2} \sin 30^\circ = \frac{1}{2} J \omega^2$, $J = \frac{1}{3} ml^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$

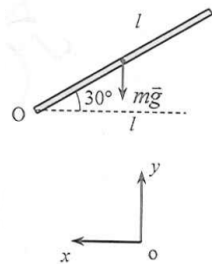
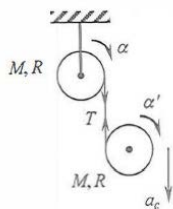
(2) 由转动定律： $M = J\alpha$, $mg \frac{l}{2} = \frac{1}{3} ml^2 \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{3g}{2l}$

(3) 由右图，利用质心运动定理：

$$F_x = ma_{cx} = ma_n = m\omega^2 \frac{l}{2} = \frac{3}{4} mg$$

$$F_y - mg = ma_{cy} = -ma_t = -m\alpha \frac{l}{2} = -\frac{3}{4} mg \Rightarrow F_y = \frac{1}{4} mg$$

$$\vec{F} = \frac{3}{4} mg \vec{i} + \frac{1}{4} mg \vec{j}$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点3 动量与能量守恒 知识点4 刚体力学

3. 【解析】

(1) 子弹打入前后瞬间，由角动量守恒：

$$mv_0 R = J\omega, J = mR^2 + \frac{1}{2}MR^2 \Rightarrow \omega = \frac{2mv_0}{(2m+M)R}$$

(2) 计算摩擦力矩： $M_f = \int_0^R r \cdot \mu g \cdot \sigma 2\pi r dr = \frac{2}{3}\mu MgR$ ，其中 σ 为圆盘面密度；

$$\text{由：} -M_f \theta = 0 - \frac{1}{2}J\omega^2 \Rightarrow \theta = \frac{3m^2 v_0^2}{2\mu MgR(2m+M)}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4 刚体力学

4. 【解析】

如图建立坐标，规定转动正方向

$$F_1 + f - F_2 = ma_c$$

$$F_1 r - fR = J\alpha = \frac{1}{2}mR^2 \alpha$$

$$a_c = R\alpha$$

$$a_c = \frac{2}{3mR} [(r+R)F_1 - F_2 R] = 4m/s^2$$

联立求解得：

$$f = ma_c + F_2 - F_1 = \frac{(2r-R)F_1 + RF_2}{3R} = 4N$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4 刚体力学

